کتاب مُستَطاب «گُهستانِ فُروتن»

در حِکمتِ داروشناسی بالینی، طنز رَگ‌ها و کیمیای شِریان

به شیوه‌ی گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی در سیزده باب مسجع و منظوم

شامل تمامی ۱۸۴ داروی فارماکوپیای بالینی مامایی و پرستاری

۱۸۴ دارو

بدون سانسور و کامل

بر اساس تدریس و جزوات داروشناسی دکتر بهزاد فروتن

نگارش و تنظیم: کارگاه ادبی-دارویی ویرانشهر

نسخه کامل، نفیس و بازنگری‌شده — سال ۱۴۰۴

دیباچه: در سببِ نظم کتاب و منّتِ ایزدِ لیگاندآفرین

منّت خدای را عزّ و جلّ که طاعتش موجب رهایش از شوک، و به شکر اندرش مزید برون‌ده قلبی (Cardiac Output) است! هر کپسولی که فرو می‌رود، ممدّ وازودیلاتاسیون است و چون از روده جذب می‌گردد، مفرّح کبد و صفرا. پس در هر قرصی دو فاز موجود است: یکی فارماکوکینتیک که مراحل جذب، توزیع، متابولیسم سیتوکرومی و دفع کلیوی را سرپرستی نماید، و دیگر فارماکودینامیک که قفل دروازه گیرنده‌ها را به (ADME) کلید آگونیست یا قفل آنتاگونیست بگشاید و ببندد! از دست و زبان که برآید / کز عهده‌ی سیتوکروم پی-۴۵۰ به در آید؟!

بارانِ رینگر بی‌حسابش همه را رسیده / و خوانِ دکستروز بی‌دریغش در هر سرم کشیده!
پرده‌ی ناموسِ سلول را به هجوم سدیم ندرد / و وظیفه‌ی روزی گیرنده را به آنتاگونیستِ ناروا نَبُرد!

روزی در مجلس درس داروشناسی با گروهی از دانشجویان و یاران نالان نشسته بودم؛ دیدم که از کثرت اسامی فرنگی و مکانیسم‌های پیچیده به فغان آمده‌اند و کارشان در شیفت بالین به گه‌کاری کشیده است! استاد بهزاد فروتن طوماری از ۱۸۴ اکسیر حیاتی پیش نهاده بود که اگر نام یکی را به خطا برملا می‌کردند، بیمار از عوارض سهمگین چون پریاپیسم، افت فشار سنکوپ، یا طغیان شوک جان می‌سپرد. پس این بنده ناتوان قلم در دست گرفتم و با الهام از طبع مسجع و شیرین گلستان سعدی، این کتاب را در سیزده باب مستطاب پی افکندم و آن را «گهستان» نامیدم تا هر ۱۸۴ دارو به همراه نام تجاری، مکانیسم سلولی، عوارض جانبی، هشدارهای پرستاری و پادزهر اختصاصی، با پیوند طنز و ابیات موزون در حافظه بماند.

باب اول: در سیرت ملوک و کارگزاران خودمختار

حکایت 1: «استیل کولین» | Acetylcholine (ACh) (برند: Miochol-E)

آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد)

رندی از تبار آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش است و از بهر تدبیر بالینی «ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر» به «cAMP و کاهش IP3/DAG میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)» خواهد بود.

«استیل کولین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 2: «متاکولین» | Methacholine (برند: Provocholine)

آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز)

رندی از تبار آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی» است و از بهر تدبیر بالینی «تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تست باید منحصراً در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی» خواهد بود.

«متاکولین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 3: «کارباکول» | Carbachol (برند: Miostat, Isopto Carbachol)

آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز)

رندی از تبار آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه» است و از بهر تدبیر بالینی «کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

«کارباکول» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 4: «بتانکول» | Bethanechol (برند: Urecholine)

آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی)

رندی از تبار آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی» است و از بهر تدبیر بالینی «احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)» خواهد بود.

«بتانکول» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 5: «پیلوکارپین» | Pilocarpine (برند: Isopto Carpine, Salagen)

آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی)

رندی از تبار آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

«پیلوکارپین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 6: «سویملین» | Cevimeline (برند: Evoxac)

آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3

رندی از تبار آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3 را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

«سویملین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 7: «نیکوتین» | Nicotine (برند: Nicorette, Nicoderm CQ)

آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM)

رندی از تبار آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «نیکوتین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 8: «وارنیکلین» | Varenicline (برند: Chantix, Champix)

آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲

رندی از تبار آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲ را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «وارنیکلین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 9: «فیزوستیگمین» | Physostigmine (برند: Antilirium)

مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS)

رندی از تبار مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی» است و از بهر تدبیر بالینی «پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات وریدی» خواهد بود.

«فیزوستیگمین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 10: «نئوستیگمین» | Neostigmine (برند: Prostigmin)

مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB)

رندی از تبار مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات وریدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «نئوستیگمین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 11: «پیریدوستیگمین» | Pyridostigmine (برند: Mestinon)

مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی)

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

«پیریدوستیگمین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 12: «ادروفونیوم» | Edrophonium (برند: Tensilon)

مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی)

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)» است و از بهر تدبیر بالینی «تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات وریدی فوری» خواهد بود.

«ادروفونیوم» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 13: «ریواستیگمین» | Rivastigmine (برند: Exelon)

مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE

رندی از تبار مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «ریواستیگمین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 14: «دونپزیل» | Donepezil (برند: Aricept)

مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی

رندی از تبار مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دونپزیل» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 15: «تاکرین» | Tacrine (برند: Cognex)

مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی» خواهد بود.

«تاکرین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 16: «سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب» | Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion) (برند: Chemical Warfare / Insecticides)

مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله)

رندی از تبار مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت (Aging)؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه» است و از بهر تدبیر بالینی «سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 17: «پرالیدوکسیم» | Pralidoxime (2-PAM) (برند: Protopam)

فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم)

رندی از تبار فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم است و از بهر تدبیر بالینی «پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای «AChE ؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک(Aging) اعصاب جنگی (سارین و تابون)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد (خود پادزهر تخصصی است)» خواهد بود.

«پرالیدوکسیم» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 18: «آتروپین سولفات» | Atropine Sulfate (برند: AtroPen, Isopto Atropine)

آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد» است و از بهر تدبیر بالینی «برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته» خواهد بود.

«آتروپین سولفات» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 19: «هیوسین / اسکوپولامین» | Hyoscine / Scopolamine (برند: Buscopan, Transderm-Scop)

آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی)، آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی)

رندی از تبار آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فیزوستیگمین» خواهد بود.

«هیوسین / اسکوپولامین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 20: «اکسی‌بوتینین و تولترودین» | Oxybutynin & Tolterodine (برند: Ditropan & Detrol)

آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه

رندی از تبار آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی و سوند ادراری» خواهد بود.

«اکسی‌بوتینین و تولترودین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 21: «بنزتروپین و بی‌پریدن» | Benztropine & Biperiden (برند: Cogentin & Akineton)

آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی

رندی از تبار آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فیزوستیگمین وریدی آهسته» خواهد بود.

«بنزتروپین و بی‌پریدن» چو در چشم و دهان آب افکند **آتروپین در دم بر او تاب افکند!**

حکایت 22: «ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم» | Ipratropium & Tiotropium (برند: Atrovent & Spiriva)

آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA)

رندی از تبار آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

«ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم» چو در چشم و دهان آب افکند **آتروپین در دم بر او تاب افکند!**

حکایت 23: «اپی‌نفرین / آدرنالین» | Epinephrine / Adrenaline (برند: Adrenalin, EpiPen)

آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲)

رندی از تبار آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)» است و از بهر تدبیر بالینی «شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی جراحی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول» خواهد بود.

چو «اپی‌نفرین / آدرنالین» آتش بر شریان زند **بتابلاکر تیغ بر جان زند!**

حکایت 24: «نوراپی‌نفرین» | Norepinephrine (برند: Levophed)

آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲)

رندی از تبار آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو» خواهد بود.

چو «نوراپی‌نفرین» آتش بر شریان زند **بتابلاکر تیغ بر جان زند!**

حکایت 25: «دوپامین و دوبوتامین» | Dopamine & Dobutamine (برند: Intropin & Dobutrex)

کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی

رندی از تبار کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)» است و از بهر تدبیر بالینی «شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن» خواهد بود.

دل خسته را «دوپامین و دوبوتامین» صفا می‌دهد — به بطن و به دهلیز شفا می‌دهد!

حکایت 26: «کلونیدین و متیل‌دوپا» | Clonidine & Methyldopa (برند: Catapres & Aldomet)

آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک)

رندی از تبار آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب» است و از بهر تدبیر بالینی «متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی» خواهد بود.

چو «کلونیدین و متیل‌دوپا» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 27: «سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین» | Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine (برند: Ventolin, Bricanyl, Yutopar)

آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک)

رندی از تبار آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم» است و از بهر تدبیر بالینی «تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پروپرانولول یا لابتالول وریدی» خواهد بود.

چو «سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 28: «سالمترول و فورموترول» | Salmeterol & Formoterol (برند: Serevent & Foradil)

آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA)

رندی از تبار آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning) استنشاقی تجویز نگردند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «سالمترول و فورموترول» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 29: «افدرین و سودوافدرین» | Ephedrine & Pseudoephedrine (برند: Sudafed)

رندی از تبار سمپاتومیمتیک‌های با اثر مختلط مستقیم و غیرمستقیم (آلفا و بتا) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون» خواهد بود.

چو «افدرین و سودوافدرین» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 30: «آمفتامین و متیل‌فنیدات» | Amphetamine & Methylphenidate (برند: Adderall & Ritalin)

رندی از تبار محرک‌های قوی سیستم عصبی مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «آمفتامین و متیل‌فنیدات» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 31: «فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین» | Phenoxybenzamine & Phentolamine (برند: Dibenzyline & Regitine)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک (آلفا-۱ و آلفا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فوراً در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ» خواهد بود.

چو «فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 32: «پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین» | Prazosin, Terazosin & Tamsulosin (برند: Minipress, Hytrin, Flomax)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های انتخابی آلفا-۱ آدرنرژیک (پرازوسین و ترازوسین عروقی / تامسولوسین اختصاصی پروستات) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتماً در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات کریستالوئید وریدی» خواهد بود.

چو «پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 33: «پروپرانولول و تیمولول» | Propranolol & Timolol (برند: Inderal & Timoptic)

مسدودکننده‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (بتا-۱ و بتا-۲)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (بتا-۱ و بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «پروپرانولول و تیمولول» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 34: «متوپرولول، آتنولول و اسمولول» | Metoprolol, Atenolol & Esmolol (برند: Lopressor, Tenormin, Brevibloc)

مسدودکننده‌های گیرنده‌های بتا-۱ (نسل دوم)

رندی از تبار بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو انتخابی بتا-۱ (نسل دوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکاگون وریدی، آتروپین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «متوپرولول، آتنولول و اسمولول» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 35: «کارودیلول و لابتالول» | Carvedilol & Labetalol (برند: Coreg & Trandate)

مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم)

رندی از تبار مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک» است و از بهر تدبیر بالینی «کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی» خواهد بود.

چو «کارودیلول و لابتالول» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

حکایت 36: «رزرپین و گوانتیدین» | Reserpine & Guanethidine (برند: Serpasil & Ismelin)

مهارکننده‌های سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی

رندی از تبار داروهای سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی و مایعات وریدی» خواهد بود.

چو «رزرپین و گوانتیدین» آتش بر شریان زند — بتابلاکر تیغ بر جان زند!

باب دوم: در مهار سرکشان و فرونشاندن پرفشاری شریان

حکایت 37: «کاپتوپریل» | Captopril (برند: Capoten)

مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل)

رندی از تبار مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد «کاپتوپریل» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 38: «انالاپریل و انالاپریلات» | Enalapril & Enalaprilat (برند: Vasotec)

پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات)

رندی از تبار پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد «انالاپریل و انالاپریلات» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 39: «لیزینوپریل» | Lisinopril (برند: Prinivil, Zestril)

مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملاً دست‌نخورده از طریق کلیه» است و از بهر تدبیر بالینی «فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی و قطع دارو» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد «لیزینوپریل» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 40: «بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل» | Benazepril, Ramipril & Fosinopril (برند: Lotensin, Altace, Monopril)

مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک)

رندی از تبار مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، اقدامات حمایتی» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد «بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 41: «کویناپریل» | Quinapril (برند: Accupril)

مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی

رندی از تبار مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد «کوناپریل» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 42: «لوزارتان» | Losartan (برند: Cozaar)

آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 و فاقد اثر بر کینیناز II؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریک)» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «لوزارتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 43: «والسارتان» | Valsartan (برند: Diovan)

آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین

رندی از تبار آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «والسارتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 44: «کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان» | Candesartan, Irbesartan & Telmisartan (برند: Atacand, Avapro, Micardis)

آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1، نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون PPAR-gamma آگونیست گیرنده نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 45: «آلیسکیرن» | Aliskiren (برند: Tekturna)

مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «آلیسکیرن» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 46: «نیتروپروساید سدیم» | Sodium Nitroprusside (برند: Nitropress)

واژودیلاتور مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس)

رندی از تبار گشادکننده مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد — «نیتروپروساید سدیم» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 47: «دیازوکساید» | Diazoxide (برند: Hyperstat, Proglycem)

وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP

رندی از تبار وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین» است و از بهر تدبیر بالینی «اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعاً به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد — «دیازوکساید» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 48: «هیدرالازین» | Hydralazine (برند: Apresoline)

وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها)

رندی از تبار وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو» خواهد بود.

فشار خون چو سرکشی آغاز کرد — «هیدرالازین» گره ز کار شریان باز کرد!

حکایت 49: «مینوکسیدیل» | Minoxidil (برند: Loniten, Rogaine)

گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP

رندی از تبار گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «حتماً باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «مینوکسیدیل» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 50: «فنولدوپام» | Fenoldopam (برند: Corlopam)

آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین)

رندی از تبار آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی به «فنولدوپام» گشاید گره جام می!

حکایت 51: «نیفدیپین» | Nifedipine (برند: Adalat, Procardia)

مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ادم محیطی گودگذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند; توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «نیفدیپین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 52: «آملودیپین» | Amlodipine (برند: Norvasc)

مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون تاکی‌کاردی رفلکسی شدید» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «آملودیپین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 53: «نیکاردیپین و فلودیپین» | Nicardipine & Felodipine (برند: Cardene, Plendil)

مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی

رندی از تبار مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «نیکاردیپین و فلودیپین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 54: «نیمودیپین» | Nimodipine (برند: Nimotop)

مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیداً ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی و قطع موقت دارو» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «نیمودیپین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 55: «وراپامیل» | Verapamil (برند: Calan, Isoptin)

مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک)

رندی از تبار مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل تاکی‌کاردی AV، و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «وراپامیل» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 56: «دیلتیازم» | Diltiazem (برند: Cardizem, Tiazac)

مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل)

رندی از تبار مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «دیلتیازم» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 57: «بپریدیل» | Bepridil (برند: Vascor)

مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد» است و از بهر تدبیر بالینی «آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فوراً متوقف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «بپریدیل» رخسار رنجور را تازه کرد!

باب سوم: در فضیلت تخلیه و طغیان بول در لشکرگاه

حکایت 58: «فوروسماید» | Furosemide (برند: Lasix)

دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling)

رندی از تبار دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «فوروسماید» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 59: «بومتانايد و تورسماید» | Bumetanide & Torsemide (برند: Bumex & Demadex)

دیورتیک قوس هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید)

رندی از تبار دیورتیک‌های قوس هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد» است و از بهر تدبیر بالینی «ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «بومتاناید و تورسماید» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 60: «اسید اتاکرینیک» | Ethacrynic Acid (برند: Edecrin)

دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص)

رندی از تبار دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «اسید اتاکرینیک» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 61: «هیدروکلروتیازید» | Hydrochlorothiazide (HCTZ) (برند: Esidrix, Microzide)

دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید)

رندی از تبار دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال ؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول(DCT) درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «هیدروکلروتیازید» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 62: «کلروتیازید و کلرتالیدون» | Chlorothiazide & Chlorthalidone (برند: Diuril & Hygroton)

دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون)

رندی از تبار دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است» است و از بهر تدبیر بالینی «پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «کلروتیازید و کلرتالیدون» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 63: «اینداپامید و متولازون» | Indapamide & Metolazone (برند: Lozol & Zaroxolyn)

دیورتیک حلقوی شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی)

رندی از تبار دیورتیک‌های شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ اینداپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است» است و از بهر تدبیر بالینی «متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ اینداپامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «اینداپامید و متولازون» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 64: «اسپیرونولاکتون» | Spironolactone (برند: Aldactone)

آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری ؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن» است و از بهر تدبیر بالینیNa+/K+-ATPase و پمپ ENaC ؛ مهار سنتز کانال‌های(CCT) «نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «اسپیرونولاکتون» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 65: «اپلرنون» | Eplerenone (برند: Inspra)

آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی)

رندی از تبار آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون» است و از بهر تدبیر بالینی «نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «اپلرنون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 66: «تریامترن و آمیلوراید» | Triamterene & Amiloride (برند: Dyrenium & Midamor)

مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی)

رندی از تبار مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی «در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون (ENaC) است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالباً به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلوراید)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «تریامترن و آمیلوراید» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 67: «استازولامید» | Acetazolamide (برند: Diamox)

مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده)

رندی از تبار مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «استازولامید» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 68: «دورزولامید و برینزولامید» | Dorzolamide & Brinzolamide (برند: Trusopt & Azopt)

مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز

رندی از تبار مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «شستشوی چشم با نرمال سالین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دورزولامید و برینزولامید» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 69: «مانیتول» | Mannitol (برند: Osmitrol)

دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب)

رندی از تبار دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله» است و از بهر تدبیر بالینی «کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «مانیتول» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 70: «وازوپرسین و دسموپرسین» | Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) (برند: Pitressin & Minirin)

رندی از تبار آگونیست‌های پپتیدی هورمون ضد ادرار (ADH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)» است و از بهر تدبیر بالینی «دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی A خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «وازوپرسین و دسموپرسین» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 71: «دمکلوسیکلین و لیتیم» | Demeclocycline & Lithium Carbonate (برند: Declomycin & Eskalith)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک هورمون ضد ادرار (ADH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست — که «دمکلوسیکلین و لیتیم» سیلاب ادرار را خداست!

حکایت 72: «کنیواپتان و تولواپتان» | Conivaptan & Tolvaptan (برند: Vaprisol & Samsca)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های مستقیم گیرنده وازوپرسین (Vaptans / Aquaretic) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «کنیواپتان و تولواپتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

باب چهارم: در عیش بستر، فواحش و دام‌های مرگبار عروقی

حکایت 73: «نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول» (Nitroglycerin (TNG | (برند: Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran)

رندی از تبار گشادکننده عروقی وریدچه‌ای انتخابی (اهداکننده اکسید نیتریک / نیترات آلی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات ،به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند (Nitrate-free interval) پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید» خواهد بود.

چو «نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دامِ زوال!

حکایت 74: «ایزوسوربایدِ دی‌نیترات» (Isosorbide Dinitrate (ISDN | (برند: Isordil, Sorbitrate)

نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی

رندی از تبار نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسوربایدِ ۲-مونونیترات و ایزوسوربایدِ ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلاً ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «انفوزیون نرمال سالین وریدی» خواهد بود.

چو «ایزوسوربایدِ دی‌نیترات» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دامِ زوال!

حکایت 75: «ایزوسوربایدِ مونونیترات» (Isosorbide Mononitrate (ISMN | (برند: Imdur, Monoket)

متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی)

رندی از تبار متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولاً پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفاً پیشگیرانه است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی و ترندلنبرگ» خواهد بود.

چو «ایزوسوربایدِ مونونیترات» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دامِ زوال!

حکایت 76: «آمیل نیتریت» | Amyl Nitrite (برند: Vaporole)

نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار

رندی از تبار نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد)» خواهد بود.

چو «آمیل نیتریت» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دام زوال!

حکایت 77: «سیلدنافیل» | Sildenafil (برند: Viagra, Revatio)

مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor)

رندی از تبار مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان PDE-6 شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فوراً به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی» خواهد بود.

چو «سیلدنافیل» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دام زوال!

حکایت 78: «تادالافیل و واردنافیل» | Tadalafil & Vardenafil (برند: Cialis & Levitra)

مهارکننده‌های پرقدرت PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill)

رندی از تبار مهارکننده‌های پرقدرت PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد» است و از بهر تدبیر بالینی «اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک» خواهد بود.

چو «تادالافیل و واردنافیل» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دام زوال!

باب پنجم: در علاج دلهای خسته و دیگ‌های پرطلا

حکایت 79: «دیگوکسین» | Digoxin (برند: Lanoxin)

گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم

رندی از تبار گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)» است و از بهر تدبیر بالینی «نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)» خواهد بود؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید.

دل خسته را «دیگوکسین» صفا می‌دهد — به بطن و به دهلیز شفا می‌دهد!

حکایت 80: «دیژیتوکسین» | Digitoxin (برند: Crystodigin)

گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی

رندی از تبار گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریباً به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)» است و از بهر تدبیر بالینی «نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دیژیتوکسین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 81: «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین» | Digoxin Immune Fab (برند: DigiFab، Digibind)

پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها

رندی از تبار پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس» است و از بهر تدبیر بالینی «مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد (خود پادزهر نهایی است)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 82: «میلرینون و اینامرینون» (Milrinone & Inamrinone (Amrinone | برند: Primacor & Inocor)

مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors) / اینودیلاتورها (Inodilators)

رندی از تبار مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors) / اینودیلاتورها (Inodilators) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی» خواهد بود.

چو «میلرینون و اینامرینون» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دامِ زوال!

حکایت 83: «نسریتاید» | Nesiritide (برند: Natrecor)

فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP)

رندی از تبار فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «نسریتاید» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 84: «ساکوبیتریل / والسارتان» | Sacubitril / Valsartan (برند: Entresto)

مهارکننده نپریلیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI)

رندی از تبار مهارکننده نپریلیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپریلیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو (Washout period) رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «ساکوبیتریل / والسارتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

باب ششم: در رقص ناموزون دلدادگان و کوک تپش

حکایت 85: «کینیدین» | Quinidine (برند: Quinidex, Cardioquin)

داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)» است و از بهر تدبیر بالینی «حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتماً باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت» خواهد بود.

«کینیدین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 86: «پروکائین‌آمید» | Procainamide (برند: Pronestyl)

ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین

رندی از تبار ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «پروکائین‌آمید» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 87: «دیسوپیرامید» | Disopyramide (برند: Norpace)

ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید

رندی از تبار ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی» است و از بهر تدبیر بالینی «آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید، خشکی دهان، تورساد دی پوینت» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)» خواهد بود.

«دیسوپیرامید» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 88: «لیدوکائین» | Lidocaine (برند: Xylocaine)

داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده (Inactivated) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (APD) بدون تغییر در فواصل شایع ECG؛ عدم اثر بر بافت دهلیزی» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «لیدوکائین» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 89: «مگزیلتین» | Mexiletine (برند: Mexitil)

آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB)

رندی از تبار آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی و قطع دارو» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «مگزیلتین» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 90: «فلکائینید و انکائینید» | Flecainide & Encainide (برند: Tambocor & Enkaid)

مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم (کلاس IC)

رندی از تبار ضد آریتمی‌های کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD» است و از بهر تدبیر بالینی «حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملاً نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS به میزان بیش از ۵۰٪ مصرف دارو باید فوراً قطع شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «فلکائینید و انکائینید» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 91: «پروپافنون و موریسیزین» | Propafenone & Moricizine (برند: Rythmol & Ethmozine)

داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف)

رندی از تبار داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «پروپافنون و موریسیزین» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 92: «آمیودارون» | Amiodarone (برند: Cordarone, Pacerone)

داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان دارویی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits) و تغییر رنگ پوست صورت و دست‌ها (Blue-gray skin discoloration) در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیرPVC رقیق و انفوزیون شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد **به «آمیودارون» قلب از بلا اوفتاد!**

حکایت 93: «سوتالول» | Sotalol (برند: Betapace)

ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم)

رندی از تبار ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است» است و از بهر تدبیر بالینی «حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد **به «سوتالول» قلب از بلا اوفتاد!**

حکایت 94: «ایبوتیلید و دوفتیلید» | Ibutilide & Dofetilide (برند: Corvert & Tikosyn)

ضد آریتمی کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr)

رندی از تبار ضد آریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند» است و از بهر تدبیر بالینی «تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد **به «ایبوتیلید و دوفتیلید» قلب از بلا اوفتاد!**

حکایت 95: «دروندارون» | Dronedarone (برند: Multaq)

مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین)

رندی از تبار مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیودارون اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته» است و از بهر تدبیر بالینی «کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه ANDROMEDA IV و III نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دروندارون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 96: «آدنوزین» | Adenosine (برند: Adenocard)

نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه)

رندی از تبار نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه» است و از بهر تدبیر بالینی «داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحاً حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آمینواسترازهای اندوتلیال سریعاً آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «آدنوزین» قلب از بلا اوفتاد!

حکایت 97: «سولفات منیزیم» | Magnesium Sulfate (MgSO4) (برند: Magnesium Sulfate 20% & 50%)

آنتاگونیست طبیعی کلسیم (در آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت)

رندی از تبار الکترولیت ضد آریتمی و تثبیت‌کننده غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، به ویژه مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)» خواهد بود.

چو ریتم تپش از نوا اوفتاد — به «سولفات منیزیم» قلب از بلا اوفتاد!

باب هفتم: در خونریزی خصمان و کارگاه لخته‌سازان

حکایت 98: «هپارین تجزیه‌نشده» | Unfractionated Heparin (UFH) (برند: Heparin Sodium)

ضدانعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی)

رندی از تبار ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به آنتی‌ترومبین (AT-III) III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و STEMI)، آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فوراً HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «هپارین تجزیه‌نشده» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 99: «انوکساپارین و دالتپارین» | Enoxaparin & Dalteparin (برند: Lovenox & Fragmin)

هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH)

رندی از تبار هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتاً فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور Xa به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق منحصراً زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملاً اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «انوکساپارین و دالتپارین» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 100: «فونداپارینوکس» | Fondaparinux (برند: Arixtra)

مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص)

رندی از تبار مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa ؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی(IIa) فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید «HIT در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه (DVT/PE).

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «فونداپارینوکس» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 101: «وارفارین» | Warfarin (برند: Coumadin)

ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی)

رندی از تبار ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis)، سندرم انگشتان پای بنفش C به دلیل تخلیه سریع پروتئین (Purple toe syndrome) در شروع درمان، تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «وارفارین» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 102: «دابیگاتران» | Dabigatran (برند: Pradaxa)

مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دابیگاتران» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 103: «ریواروکسابان و آپیکسابان» | Rivaroxaban & Apixaban (برند: Xarelto & Eliquis)

مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs)

رندی از تبار مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتماً باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛ عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «ریواروکسابان و آپیکسابان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 104: «آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید» | Aspirin (ASA) (برند: Aspirin, Plavix-A)

ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1)

رندی از تبار ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان A2 (TXA2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیداً منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 105: «کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین» | Clopidogrel & Ticlopidine (برند: Plavix & Ticlid)

آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند **«کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین» رگ از بندِ خون برکند!**

حکایت 106: «پراسوگرل و تیکاگرلور» | Prasugrel & Ticagrelor (برند: Effient & Brilinta)

مهارکننده‌های نوین P2Y12 (پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی)

رندی از تبار مهارکننده‌های نوین P2Y12 (پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیماً و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد **«پراسوگرل و تیکاگرلور» رخسار رنجور را تازه کرد!**

حکایت 107: «آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان» | Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban (برند: ReoPro, Integrilin, Aggrastat)

مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa (آنتی‌بادی منوکلونال / پپتیدهای صناعی)

رندی از تبار مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آنتی‌بادی منوکلونال و پپتیدهای صناعی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی» است و از بهر تدبیر بالینی «آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند **«آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان» رگ از بندِ خون برکند!**

حکایت 108: «دی‌پیریدامول» | Dipyridamole (برند: Persantine, Aggrenox)

مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین

رندی از تبار مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعاً خنثی می‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند **«دی‌پیریدامول» رگ از بندِ خون برکند!**

حکایت 109: «استرپتوکیناز» | Streptokinase (برند: Streptase)

داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی

رندی از تبار داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجدداً مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «استرپتوکیناز» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 110: «آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز» | Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase (برند: Actilyse, Retavase, TNKase)

فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین

رندی از تبار فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین (rtPA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است» است و از بهر تدبیر بالینی «سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری ترومباتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «اسید ترانگزامیک (TXA) وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 111: «پروتامین سولفات» | Protamine Sulfate (برند: Protamine)

پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی پایدار و کاملاً فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی)» است و از بهر تدبیر بالینی «خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد (خود پادزهر پایه است)» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «پروتامین سولفات» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 112: «ویتامین K1 / فیتونادیون» | Phytonadione (Vitamin K1) (برند: AquaMEPHYTON, Konakion)

پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی

رندی از تبار پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X دور زدن مهار وارفارین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد» خواهد بود.

چو لخته به شریان شبیخون زند — «ویتامین K1 / فیتونادیون» رگ از بندِ خون برکند!

حکایت 113: «اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید» | Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA) (برند: Amicar & Cyklokapron)

رندی از تبار مهارکننده‌های سنتتیک آنزیم فیبرینولیز (آنتی‌فیبرینولیتیک‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن ،(WOMAN در مامایی بر اساس مطالعه PPH) و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان tPA) دندان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، هیدراتاسیون» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید» رخسار رنجور را تازه کرد!

باب هشتم: در تنگی قفسه و خفگی نای

حکایت ۱۱۴: «لوالبوترول و پیربوترول» | Levalbuterol & Pirbuterol (برند: Xopenex & Maxair)

لوالبوترول و پیربوترول | برونکودیلاتورهای کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول)

رندی از تبار آگونیست‌های کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «لوالبوترول و پیربوترول» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت ۱۱۵: «فلوتیکازون» | Fluticasone Propionate (برند: Flovent HFA, Flonase)

کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS)

رندی از تبار کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی (IL-4, IL-5)، مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملاً قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «فلوتیکازون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت ۱۱۶: «بودزونااید» | Budesonide (برند: Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)

کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی)

رندی از تبار کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «شستشوی دهان، نیستاتین موضعی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «بودزونااید» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت ۱۱۷: «بکلومتازون و فلونیزولید» | Beclomethasone & Flunisolide (برند: Qvar & Aerobid)

کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles)

رندی از تبار کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان علامتی و ضدقارچ موضعی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «بکلومتازون و فلونیزولید» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 118: «سیکلسونواید و مومتازون» | Ciclesonide & Mometasone (برند: Alvesco & Asmanex Twisthaler)

کورتیکواستروئیدهای استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده

رندی از تبار کورتیکواستروئیدهای استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «سیکلسونواید در اوروفارنکس کاملاً غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «سیکلسونواید به دلیل فعال‌سازی منحصراً در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع مصرف یا کاهش دوز» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «سیکلسونواید و مومتازون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 119: «فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی» | Fluticasone/Salmeterol, Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol (برند: Seretide, Symbicort, Dulera)

اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر بتا-۲ (ICS/LABA)

رندی از تبار اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر بتا-۲ (ICS/LABA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «سیمبیکورت (بودزونواید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان علامتی و شستشوی دهان» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 120: «مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست» | Montelukast & Zafirlukast (برند: Singulair & Accolate)

مهارکننده گیرنده لوکوترین (LTRA) D4

رندی از تبار آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده لوکوترین (LTRA) D4 را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease).» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فوراً قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو، پایش روانی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 121: «زیلوتون» | Zileuton (برند: Zyflo)

مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (LOX Inhibitor-5)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (LOX Inhibitor-5) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «زیلوتون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 122: «تئوفیلین و آمینوفیلین» | Theophylline & Aminophylline (برند: Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline)

رندی از تبار متیل‌گزانتین‌ها (مهارکننده‌های غیراختصاصی PDE و بلوکرهای گیرنده آدنوزین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین A1 و A2 + فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲ (HDAC2) و مهار ژن‌های التهابی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج» خواهد بود.

چو «تئوفیلین و آمینوفیلین» آید در شبِ عیش و وصال — زنهار از نیترات و دامِ زوال!

حکایت 123: «کرومولین سدیم و نودوکرومیل» | Cromolyn Sodium & Nedocromil (برند: Intal, Nasalcrom & Tilade)

رندی از تبار پایدارکننده‌های غشای ماست‌سل‌ها (Mast Cell Stabilizers) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی) و کونژونکتیویت بهاره (قطره چشمی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «صرفاً داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «کرومولین سدیم و نودوکرومیل» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 124: «اومالیزومab، رسلیزومab و میپولیزومab» | Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab (برند: Xolair, Cinqair & Nucala)

رندی از تبار آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی ضد IgE و ضد IL-5 (داروهای بیولوژیک هدفمند) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اومالیزومab: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزومab و میپولیزومab: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «اومالیزومab، رسلیزومab و میپولیزومab» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 125: «کورتیکواستروئیدهای سیستمیک» | Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone (هرند: Prelone, Solu-Medrol)

رندی از تبار گلوکوکورتیکوئیدهای سیستمیک ضدالتهاب و سرکوب‌کننده ایمنی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.
چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملاً تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد **«کورتیکواستروئیدهای سیستمیک» رخسار رنجور را تازه کرد!**

باب نهم: در خارش ماتحت و عطسه‌های بی‌هنگام

حکایت 126: «دیفن‌هیدرامین» | Diphenhydramine (برند: Benadryl)

آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دیفن‌هیدرامین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 127: «دیمن‌هیدرینات» | Dimenhydrinate (برند: Dramamine)

نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر)

رندی از تبار نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دیمن‌هیدرینات» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 128: «هیدروکسی‌زین» | Hydroxyzine (برند: Atarax, Vistaril)

آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب» است و از بهر تدبیر بالینی «تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)؛ تزریق وریدیZ-track هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی قلبی و مایعات» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست — «هیدروکسی‌زین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 129: «پرومتازین» | Promethazine (برند: Phenergan)

آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی» خواهد بود.

«پرومتازین» چو در چشم و دهان آب افکند — آتروپین در دم بر او تاب افکند!

حکایت 130: «کلرفنیرامین و کلماستین» | Chlorpheniramine & Clemastine (برند: Chlor-Trimeton & Tavist)

رده‌ی تیار: آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی» است و از بهر تدبیر بالینی «تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «کلرفنیرامین و کلماستین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 131: «سیپروهپتادین» | Cyproheptadine (برند: Periactin)

رده‌ی تیار: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست 5-HT2)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست 5-HT2) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛ تحریک شدید مرکز اشتها» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفاً برای چاق شدن بدون تجویز پزشک.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «سیپروهپتادین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 132: «لوراتادین و دسلوراتادین» | Loratadine & Desloratadine (برندها: Claritin & Neotadin / Clarinex)

رده‌ی تیار: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملاً فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «لوراتادین و دسلوراتادین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 133: «ستیریزین و لووستیریزین» | Cetirizine & Levocetirizine (برند: Zyrtec & Xyzal)

رده‌ی تیار: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری» است و از بهر تدبیر بالینی «آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحاً شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «ستیریزین و لووستیریزین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 134: «فکسوفنادین» | Fexofenadine (برند: Allegra)

آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملاً غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملاً غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کاملاً انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین» است و از بهر تدبیر بالینی «رینیت-P آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «فکسوفنادین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 135: «سایمتیدین و رانیتیدین» | Cimetidine & Ranitidine (برند: Tagamet & Zantac)

نسل اول مهارکننده‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده

رندی از تبار آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین» است و از بهر تدبیر بالینی «زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و اقدامات حمایتی» خواهد بود.

چو کهیر و خارش فزون شد به پوست «سایمتیدین و رانیتیدین» درمانِ دیرینه‌ی اوست!

حکایت 136: «فاموتیدین و نیزاتیدین» | Famotidine & Nizatidine (برند: Pepcid & Axid)

مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید

رندی از تبار مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «فاموتیدین و نیزاتیدین» رخسار رنجور را تازه کرد!

باب دهم: در رعشه پیران و جمود استخوان

حکایت 137: «لوودوپا و کاربی‌دوپا» | Levodopa & Carbidopa (برند: Sinemet, Sinemet CR)

پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی

رندی از تبار پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی — به «لوودوپا و کاربی‌دوپا» گشاید گره جام می!

حکایت 138: «انتاکاپون و تولکاپون» | Entacapone & Tolcapone (برند: Comtan, Tasmar)

مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors)

رندی از تبار مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «انتاکاپون و تولکاپون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 139: «سلژیلین و رازاگیلین» | Selegiline & Rasagiline (برند: Eldepryl, Azilect)

مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی مونوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors)

رندی از تبار مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی مونوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «سلژیلین و رازاگیلین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 140: «بروموکریپتین» | Bromocriptine (برند: Parlodel)

آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative)

رندی از تبار آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان حمایتی» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی — به «بروموکریپتین» گشاید گره جام می!

حکایت 141: «پرامی‌پکسول و روپینیرول» | Pramipexole & Ropinirole (برند: Mirapex & Requip)

آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3

رندی از تبار آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3 را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی — به «پرامی‌پکسول و روپینیرول» گشاید گره جام می!

حکایت 142: «آپومورفین و روتیگوتین» | Apomorphine & Rotigotine (برند: Apokyn & Neupro)

آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی

رندی از تبار آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت» است و از بهر تدبیر بالینی «آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) و درمان مداوم پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون در RLS» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «مایعات وریدی و آتروپین» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی — به «آپومورفین و روتیگوتین» گشاید گره جام می!

حکایت 143: «آمانتادین» | Amantadine (برند: Symmetrel)

داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین)

رندی از تبار داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA» است و از بهر تدبیر بالینی «کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis) ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان حمایتی» خواهد بود.

چو لرزش فتاد اندر اندام و پی — به «آمانتادین» گشاید گره جام می!

باب یازدهم: در اخلاق معتکفان بنگ و خفتگان خماری

حکایت 144: «کلردیازپوکساید» | Chlordiazepoxide (برند: Librium)

بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها)

رندی از تبار بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک ؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی» است و از بهر تدبیر بالینی «کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اولBZD پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«کلردیازپوکساید» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 145: «دیازپام» | Diazepam (برند: Valium)

بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی

رندی از تبار بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم ،تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل ،(Status Epilepticus) پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل وریدی» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«دیازپام» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 146: «لورازپام و اگزازپام» | Lorazepam & Oxazepam (برند: Ativan & Serax)

بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT)

رندی از تبار بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال» است و از بهر تدبیر بالینی «لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«لورازپام و اگزازپام» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 147: «کلونازپام و آلپرازولام» | Clonazepam & Alprazolam (برند: Klonopin & Xanax)

بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک

رندی از تبار بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی» است و از بهر تدبیر بالینی «آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلاً ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«کلونازپام و آلپرازولام» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 148: «میدازولام» | Midazolam (برند: Versed)

بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی)

رندی از تبار بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در pH بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر» است و از بهر تدبیر بالینی «آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق حتماً باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«میدازولام» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 149: «فلورازپام و تریازولام» | Flurazepam & Triazolam (برند: Dalmane & Halcion)

بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر)

رندی از تبار بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«فلورازپام و تریازولام» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 150: «فنوباربیتال» | Phenobarbital (برند: Luminal)

باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳)

رندی از تبار باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیماً کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«فنوباربیتال» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 151: «تیوپنتال سدیم» | Thiopental Sodium (برند: Pentothal)

باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا)

رندی از تبار باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم» است و از بهر تدبیر بالینی «القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی)» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت **«تیوپنتال سدیم» به بالین آرام تاخت!**

حکایت 152: «پنتوباربیتال و سکوباربیتال» | Pentobarbital & Secobarbital (برند: Nembutal & Seconal)

باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط

رندی از تبار باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت «پنتوباربیتال و سکوباربیتال» به بالین آرام تاخت!

حکایت 153: «زولپیدم و زالپلون» | Zolpidem & Zaleplon (برند: Ambien & Sonata)

داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها)

رندی از تبار داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی» است و از BZ1 بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «دارو دقیقاً در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1).» خواهد بود

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت «زولپیدم و زالپلون» به بالین آرام تاخت!

حکایت 154: «بوسپیرون» | Buspirone (برند: BuSpar)

داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5)

رندی از تبار داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و درمان علامتی» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت «بوسپیرون» به بالین آرام تاخت!

حکایت 155: «فلومازنیل» | Flumazenil (برند: Romazicon)

آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه» است و از بهر تدبیر بالینی «پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲ ساعت تحت مانیتورینگ بماند زیرا خطر بازگشت مجدد تضعیف تنفسی (Resedation) بسیار بالا است و ممکن است نیاز به تکرار دوز فلومازنیل باشد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد (خود پادزهر اختصاصی است)» خواهد بود.

چو خشم و جنون عقل تاریک ساخت «فلومازنیل» به بالین آرام تاخت!

باب دوازدهم: در طوفان کورتکس و کوبش دندان

حکایت 156: «فنی‌توئین» | Phenytoin (برند: Dilantin)

داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ

رندی از تبار داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia)، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از D، در ۵۰٪ مصرف‌کنندگان)، هیرسوتیسم، آکنه‌زایی، استئومالاسی ناشی از اختلال ویتامین D)» هویدا بود؛ از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید — «فنی‌توئین» پرده‌ی صرع برهم درید!

حکایت 157: «فسفنی‌توئین» | Fosphenytoin (برند: Cerebyx)

پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی

رندی از تبار پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «درمان حمایتی قلبی-عروقی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «فسفنی‌توئین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 158: «کاربامازپین و اکس‌کاربازپین» | Carbamazepine & Oxcarbazepine (برند: Tegretol & Trileptal)

ضد تشنج‌های ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم

رندی از تبار ضد تشنج‌های ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند CYP3A4 کاربامازپین تولید آنزیم (Auto-induction: هفته کاهش می‌یابد)» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia)، تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502؛ اگرانولوسیتوز کشنده و آنمی آپلاستیک (Black Box Warning)، هایپوناترمی ناشی از اثر شبهSIADH، آتاکسی، دوبینی، تراتوژن (نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا / رده D)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌داروبی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی CBC بیشتری دارد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید — «کاربامازپین و اکس‌کاربازپین» پرده‌ی صرع برهم درید!

حکایت 159: «اسید والپروئیک / سدیم والپروات» | Valproic Acid / Sodium Valproate (برند: Depakene, Depakote)

داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب)

رندی از تبار داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش Spina bifida پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی ،(Warning ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فوراً آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید «اسید والپروئیک / سدیم والپروات» پرده‌ی صرع برهم درید!

حکایت 160: «اتوسوکسیماید و تری‌متادیون» | Ethosuximide & Trimethadione (برند: Zarontin & Tridione)

ضد صرع اختصاصی کانال کلسیم نوع T تالاموس (ضد ابسانس)

رندی از تبار مسدودکننده‌های اختصاصی کانال کلسیم نوع T در تالاموس (ضد ابسانس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج Hz spike-and-wave-» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و اقدامات حمایتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «اتوسوکسیماید و تری‌متادیون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 161: «لاموتریژین» | Lamotrigine (برند: Lamictal)

ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم

رندی از تبار ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی» است و از بهر تدبیر بالینی «تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و (TEN (Black Box Warning، گیجی، دوبینی، آتاکسی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید «لاموتریژین» پرده‌ی صرع برهم درید!

حکایت 162: «توپیرامات» | Topiramate (برند: Topamax)

ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز

رندی از تبار ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)» است و از بهر تدبیر بالینی «تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید «توپیرامات» پرده‌ی صرع برهم درید!

حکایت 163: «گاباپنتین و پرگابالین» | Gabapentin & Pregabalin (برند: Neurontin & Lyrica)

داروی زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها)

رندی از تبار لیگاندهای زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «دفع کاملاً دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد **«گاباپنتین و پرگابالین» رخسار رنجور را تازه کرد!**

حکایت 164: «لوتیراستام» | Levetiracetam (برند: Keppra)

داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand)

رندی از تبار داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا» است و از بهر تدبیر بالینی «خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت خواب‌آلودگی، خستگی، سرگیجه» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی ،(Kepprage و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید **«لوتیراستام» پرده‌ی صرع برهم درید!**

حکایت 165: «ویگاباترین و تیاگابین» | Vigabatrin & Tiagabine (برند: Sabril & Gabitril)

داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents)

رندی از تبار داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction) در بیش از ۳۰٪ بیماران(Black Box Warning / ؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتماً همراه با وعده غذایی مصرف شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد **«ویگاباترین و تیاگابین» رخسار رنجور را تازه کرد!**

حکایت 166: «فلبامات و پریمیدون» | Felbamate & Primidone (برند: Felbatol & Mysoline)

داروهای ضد صرع خطوط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA)

رندی از تبار داروهای ضد صرع خطوط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت ؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد» است و از بهر تدبیر بالینی «فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرمGABAA لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box Warning)؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد» خواهد بود.

چو طوفانِ تشنج بر کورتکس رسید **«فلبامات و پریمیدون» پرده‌ی صرع برهم درید!**

باب سیزدهم: در زهدان نسوان، درد زایش و تراتوژن‌های ملعون

حکایت 167: «اکسی‌توسین» | Oxytocin (برند: Pitocin, Syntocinon)

هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی)

رندی از تبار هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection)» است و از بهر تدبیر بالینی «القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (<۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲۰ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فوراً قطع شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «اکسی‌توسین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 168: «متیل‌ارگونوین و ارگونووین» | Methylergometrine & Ergonovine (برند: Methergine)

آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق)

رندی از تبار آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت» است و از بهر تدبیر بالینی «پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی (۰/۲ میلی‌گرم IM) یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیداً خودداری شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «متیل‌ارگونوین و ارگونووین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 169: «دینوپروستون» | Dinoprostone (PGE2) (برند: Cervidil, Prepidil, Prostin E2)

پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس)

رندی از تبار پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر» است و از بهر تدبیر بالینی «آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole) همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فوراً با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد — «دینوپروستون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 170: «میزوپروستول» | Misoprostol (PGE1) (برند: Cytotec)

آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال)

رندی از تبار آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت» است و از بهر تدبیر بالینی «آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۴۰۰-۸۰۰ میکروگرم) اشتباه شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «میزوپروستول» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 171: «کاربوپروست ترومتامین» | Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a) (برند: Hemabate)

آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین F2 (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی)

رندی از تبار مشتق سنتتیک پروستاگلاندین F2-آلفا (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی» است و از بهر تدبیر بالینی «خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «کاربوپروست ترومتامین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 172: «آتوسیبان» | Atosiban (برند: Tractocile)

آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها» است و از بهر تدبیر بالینی «مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع انفوزیون» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «آتوسیبان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 173: «ایندومتاسین» | Indomethacin (برند: Indocin)

مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID)

رندی از تبار مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی (PGE2 و PGF2a) در جفت و پرده‌های جنینی» است و از بهر تدبیر بالینی «توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع فوری دارو، مایعات» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «ایندومتاسین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 174: «بتامتازون و دگزامتازون» | Betamethasone & Dexamethasone (برند: Celestone Chronodose, Decadron)

کورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین)

رندی از تبار گلوکوکورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین» است و از بهر تدبیر بالینی «تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «بتامتازون و دگزامتازون» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 175: «گلوکونات کلسیم ۱۰٪» | Calcium Gluconate 10% (برند: Calcium Gluconate Injection)

پادزهر اختصاصی مسمومیت با سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم» است و از بهر تدبیر بالینی «پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «ندارد (خود پادزهر پایه است)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «گلوکونات کلسیم ۱۰٪» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 176: «استیل‌سیستئین» | N-Acetylcysteine (NAC) (برند: Mucomyst, Acetadote)

پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز گلوتاتیون)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز گلوتاتیون) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن (NAPQI) و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی» است و از بهر تدبیر بالینی «پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملاً ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی» خواهد بود.

حکایت 177: «تالیدومید» | Thalidomide (برند: Thalomid)

تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی

رندی از تبار تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکوملیا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی S.T.E.P.S.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است)» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «تالیدومید» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 178: «ایزوترتینوئین» | Isotretinoin (برند: Accutane, Roaccutane)

مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک

رندی از تبار مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع مصرف» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «ایزوترتینوئین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 179: «متوترکسات» | Methotrexate (MTX) (برند: Trexall)

آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده)

رندی از تبار آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی (Ectopic Pregnancy - EP) بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوستوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.خواهد بود «(Folinic acid rescue / ؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک«.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «متوترکسات» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 180: «کلرامفنیکل» | Chloramphenicol (برند: Chloromycetin)

آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم)

رندی از تبار آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمان حکمت، سازوکارش «مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری» است و از بهر تدبیر بالینی «منتژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، تعویض خون یا هموپرفیوژن» خواهد بود (Exchange transfusion).

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «کلرامفنیکل» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 181: «تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین» | Tetracycline & Doxycycline (برند: Achromycin & Vibramycin)

آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین متصل‌شونده به کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم» است و از بهر تدبیر بالینی «عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 182: «جنتامایسین و نئومایسین» | Gentamicin & Neomycin (برند: Garamycin & Neo-Fradin)

آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی کشنده باکتری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی» است و از بهر تدبیر بالینی «عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعاً دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «جنتامایسین و نئومایسین» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 183: «ایزونیازید و هالوتان» | Isoniazid & Halothane (برند: INH & Fluothane)

داروی خط اول ضد سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی هالوژنه (هالوتان) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی» است و از بهر تدبیر بالینی «درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید» خواهد بود.

چو زن در بستر زایش بنالید ز درد «ایزونیازید و هالوتان» رخسار رنجور را تازه کرد!

حکایت 184: «فنازوپریدین و کلوزاپین» | Phenazopyridine & Clozapine (برند: Pyridium & Clozaril)

ضدعفونی‌کننده مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین)

رندی از تبار مسکن موضعی مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در سرّ کیمیایش نگریستند، آشکار گشت که به فرمانِ حکمت، سازوکارش «فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک» است و از بهر تدبیر بالینی «تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروبستگان بگشاید.

چهره‌ی تاریک و عوارض خطیرش در «فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار» هویدا بود؛ از این رو هشدار دادند که «اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.»؛ و اگر طغیان سمّ کار را به هلاکت کشاند، پادزهر و تدبیر رهایی‌بخش «متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در آگرانولوسیتوز» خواهد بود.

به دشتِ لوپ هنله طوفان بپاست که «فنازوپریدین و کلوزاپین» سیلاب ادرار را خداست!